

2006 A

一、(共 30 分) 粒子以能量 E 入射一维方势垒。 $V(x) = \begin{cases} V_0 > 0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$ 。设能量 $E > V_0$ ，求透射系数 T 。

解： 定态薛定谔方程为 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$ ，

其解为 $\psi(x) = \begin{cases} \exp[ikx] + B \exp[-ikx], & x < 0, \\ C_1 \exp[ik'x] + C_2 \exp[-ik'x], & 0 \leq x \leq a, \\ D \exp[ikx], & x > a \end{cases}$

其中 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ ， $k'^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$ 。由波函数 $\psi(x)$ 及其一阶导数在 $x=0, x=a$ 处连续条件，可得

$$D = \frac{4kk' \exp[i(k-k')a]}{(k+k')^2 - (k-k')^2 \exp[2ik'a]};$$

由此得到透射系数：

$$\begin{aligned} T &= \frac{j_{\text{透}}}{j_{\text{入}}} = \frac{\hbar k}{m} |D|^2 / \frac{\hbar k}{m} = |D|^2 \\ &= \frac{4k^2 k'^2}{(k^2 + k'^2)^2 \sin^2(k'a) + 4k^2 k'^2}. \end{aligned}$$

二、(共 30 分) 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子置于势场 $V(x)$ 中， $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & x < 0, x > a \end{cases}$ 。设粒子所

处状态为 $\psi(x, s_z) = \sqrt{\frac{5}{18}} \varphi_3(x) \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} + \sqrt{\frac{2}{9}} \varphi_5(x) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ ，其中 $\varphi_n(x)$ 为系统空间部分的第 n 个能量本征函数（已归一化）。求能量的可测值及相应的取值概率。

解： 可验证 $\psi(x, s_z)$ 已经归一化。能量的可测值为 E_3 和 E_5 ，相应的取值概率 $W(E_n)$ 为：

$$W(E_3) = \frac{5}{9}; \quad W(E_5) = \frac{4}{9}.$$

三、(共 30 分) 用不确定度关系估算一维谐振子的基态能量。

解： 谐振子基态为宇称本征态， $\langle \hat{x} \rangle = \langle \hat{p} \rangle = 0$ ，

因此， $\langle \hat{x}^2 \rangle = (\Delta x)^2$ ， $\langle \hat{p}^2 \rangle = (\Delta p)^2$ 。

由测不准关系： $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ ，得 $\langle \hat{H} \rangle \approx \frac{(\Delta p)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \left(\frac{\hbar}{2 \Delta p} \right)^2$ 。

由 $\langle \hat{H} \rangle$ 取极值条件 $\frac{\delta \langle \hat{H} \rangle}{\delta \Delta p} = 0$ ，得 $(\Delta p)^2 = \frac{m \hbar \omega}{2}$ ，

代入 $\langle \hat{H} \rangle$ 得到基态能量的估计值为 $\langle \hat{H} \rangle_{\min} = \frac{1}{2} \hbar \omega$ 。

四、（共 30 分）各向同性的三维谐振子哈密顿算符为 $\hat{H}^{(0)} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{m\omega^2}{2}r^2$ 。加

上微扰 $\hat{H}^{(1)} = \lambda(xy + yz + zx)$ 后，求第一激发态的一级能量修正。

解：已知 $\hat{H}^{(0)}$ 的本征解为

$$E_n^{(0)} = \left(n_1 + n_2 + n_3 + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega,$$

$$\psi_n^{(0)}(x, y, z) = \phi_{n_1}(x) \phi_{n_2}(y) \phi_{n_3}(z) \quad n, n_1, n_2, n_3 = 0, 1, 2, \dots$$

第一激发态 $E_1^{(0)} = \frac{5}{2} \hbar \omega$ ，存在三重简并，即

$$\psi_{11}^{(0)}(x, y, z) = \phi_1(x) \phi_0(y) \phi_0(z),$$

$$\psi_{12}^{(0)}(x, y, z) = \phi_0(x) \phi_1(y) \phi_0(z),$$

$$\psi_{13}^{(0)}(x, y, z) = \phi_0(x) \phi_0(y) \phi_1(z).$$

在简并子空间中，能量的一级修正 $E_1^{(1)}$ 满足的久期方程为：

$$\begin{vmatrix} -E_1^{(1)} & -a & -a \\ -a & E_1^{(1)} & -a \\ -a & -a & E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad \left(a = \frac{\lambda \hbar^2}{2\mu^2 \omega^2} \right). \text{ 可解得 } E_{11}^{(1)} = E_{12}^{(1)} = a, \quad E_{13}^{(1)} = -2a.$$

五、（共 30 分）自旋为 $\frac{1}{2}$ ，磁矩为 μ ，电荷为零的粒子置于磁场中。 $t=0$ 时磁场为

$\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$ ，粒子处于 $\hat{\sigma}_z$ 的本征值为 -1 的本征态 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。设在 $t>0$ 时，再加上弱磁

场 $\vec{B}_1 = (B_1, 0, 0)$ ，求 $t>0$ 时的波函数，以及测到自旋反转的概率。

解法一：精确解。

磁场对粒子的作用为 $H = -\vec{B} \cdot \vec{\mu} = -\vec{\mu} (B_1 \hat{\sigma}_x + B_0 \hat{\sigma}_z)$ 。

在 σ_z 表象中， H 的本征值和本征函数（未归一化）为：

$$\begin{aligned} E_1 = \hbar\omega, \quad \psi_1 &= \begin{pmatrix} -\omega_1 \\ \omega + \omega_0 \end{pmatrix}; \\ E_2 = -\hbar\omega, \quad \psi_2 &= \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega - \omega_0 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad \text{其中 } \mu B_0 = \hbar\omega_0, \quad \mu B_1 = \hbar\omega_1, \quad \sqrt{\omega_0^2 + \omega_1^2} = \omega。$$

考答案：2006 量子力学（乙）A

第 2 页 共 3 页

将 $t=0$ 时初始波函数按能量本征函数展开得到 $\psi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\omega} (\psi_1 + \psi_2)$ 。

在 $t>0$ 时，波函数为

$$\psi(t) = \frac{1}{2\omega} (\psi_1 e^{-i\omega t} + \psi_2 e^{i\omega t}) = i \frac{\omega_1}{\omega} \sin \omega t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(\cos \omega t - i \frac{\omega_0}{\omega} \sin \omega t \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}。$$

$\psi(t)$ 满足归一化条件，因此在 $t>0$ 时刻，测到粒子自旋反转的概率为

$$W(s_z = \frac{\hbar}{2}) = \left| i \frac{\omega_1}{\omega} \sin \omega t \right|^2 = \frac{\omega_1^2}{\omega^2} \sin^2 \omega t。$$

解法二：近似解。

$t=0$ 时磁场为 $\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$ 沿 Z 轴正方向，系统哈密顿量为

$$H_0 = -\vec{B} \cdot \vec{\mu} = -\mu B_0 \hat{\sigma}_z。$$

粒子处于本征态 $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，相应的能量本征值 $E_0 = \mu B_0 = \hbar \omega_0$ 。

在 $t > 0$ 时加入微扰 $H' = -\vec{B}_1 \cdot \vec{\mu} = \mu B_1 \hat{\sigma}_x$ 。

在 H' 的作用下，粒子由 $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 跃迁到 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 态（相应的能量本征值为

$$E_f = -\mu B_0 = -\hbar \omega_0）。跃迁概率为 $P_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{\alpha\beta} e^{i\omega_{\alpha\beta} t'} dt' \right|^2。$$$

其中矩阵元

$$H'_{\alpha\beta} = \langle \alpha | \hat{H}' | \beta \rangle = -\mu B_1 \langle \alpha | \sigma_x | \beta \rangle = -\mu B_1 = -\hbar \omega_1，$$

$$\omega_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar} (E_f - E_0) = -2\omega_0$$

$$\text{于是，} \int_0^t H'_{\alpha\beta} e^{i\omega_{\alpha\beta} t'} dt' = -\hbar \omega_1 \left(\frac{\sin 2\omega_0 t}{2\omega_0} + i \frac{\sin 2\omega_0 t - 1}{2\omega_0} \right)，W(s_z = \frac{\hbar}{2}) = \frac{B_1^2}{B_0^2} \sin^2 \omega_0 t。$$

当 $B_1 \ll B_0$ 时，易证解法一得到的精确解与解法二的近似解完全相同。

2006B

一、（共 30 分）粒子以能量 E 入射方势垒。 $V(x) = \begin{cases} V_0 > 0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$ 。设能量 $E < V_0$ ，

求透射系数 T 。

解：定态薛定谔方程为 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x)$ ，

设粒子从势垒左边向右入射，其解为：

$$\psi(x) = \begin{cases} \exp[ikx] + B \exp[-ikx], & x < 0, \\ C_1 \exp[ik'x] + C_2 \exp[-ik'x], & 0 \leq x \leq a, \\ D \exp[ikx], & x > a, \end{cases}$$

其中 $k^2 = \frac{2mE}{\hbar}$ ， $k'^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar}$ 。由波函数 $\psi(x)$ 及其一阶导数在 $x=0, x=a$ 处连续条件，可得

$$D \exp[ika] = \frac{2ik/k'}{[1 - (k/k')^2] \operatorname{sh}(k'a)^2 - (2ik/k') \operatorname{ch}(k'a)} k；$$

由此得到透射系数：

$$\begin{aligned} T &= \frac{j_{\text{透}}}{j_{\text{入}}} = \frac{\hbar k}{m} |D|^2 \bigg/ \frac{\hbar k}{m} = |D|^2 \\ &= \frac{4k^2 k'^2}{(k^2 + k'^2)^2 \operatorname{sh}^2(k'a) + 4k^2 k'^2}。 \end{aligned}$$

二、（共 30 分）粒子在一维对称无限深方势阱 $(-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2})$ 中运动。设 $t=0$ 时粒子

所处状态为 $\psi(x, t=0) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_1(x) + \phi_2(x)]$ ，其中 $\phi_n(x)$ 为系统第 n 个能量本征态。求

$t > 0$ 时的以下量：

- 1) 概率密度 $|\psi(x, t)|^2$ ；
- 2) 能量的可取值及相应的概率。

解：定态薛定谔方程的解为：

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} = \hbar \omega_1, \quad \phi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{\pi x}{a};$$

$$E_2 = 4E_1 = \hbar \omega_2, \quad \phi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}.$$

$$t > 0 \text{ 时波函数为 } \psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\phi_1(x)e^{-i\omega_1 t} + \phi_2(x)e^{-i\omega_2 t}].$$

1. 概率密度为 $|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{2} \{ \phi_1^2(x) + \phi_2^2(x) + 2\phi_1(x)\phi_2(x) \cos[(\omega_1 - \omega_2)t] \}.$
2. 能量取值为 E_1 的概率为 $\frac{1}{2}$ ， E_2 的概率为 $\frac{1}{2}$ 。

三、（共 30 分）设氢原子所处状态为 $\psi(r, \theta, \phi, s_z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \phi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \phi) \end{pmatrix}.$

- 1) 求轨道角动量 z 分量 $\hat{L}_z$ 和自旋角动量 z 分量 $\hat{s}_z$ 的平均值；
- 2) 求总磁矩 $\hat{M} = -\frac{e}{2\mu} \hat{L} - \frac{e}{\mu} \hat{S}$ 的 z 分量的平均值。

解： $\psi = \frac{1}{2} R_{21} Y_{11} \chi_{\uparrow 2} - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{21} Y_{10} \chi_{-\uparrow 2}$ ，其中 $\chi_{\uparrow 2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\chi_{-\uparrow 2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

1. $\hat{L}_z$ 的可取值为 $\hbar, 0$ ；相应的概率为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 。平均值为 $\frac{\hbar}{4}$ 。
 $\hat{s}_z$ 的可取值为 $\frac{\hbar}{2}, -\frac{\hbar}{2}$ ；相应的概率为 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 。平均值为 $-\frac{\hbar}{4}$ 。
2. $\hat{M}_z = -\frac{e}{2\mu} \hat{L}_z - \frac{e}{\mu} \hat{s}_z$ ，平均值为 $\frac{e\hbar}{8\mu}$ 。

四、（共 30 分）对于一维谐振子的基态，求坐标和动量的不确定度的乘积 $\Delta x \cdot \Delta p$ 。

解：谐振子定态为宇称本征态， $\langle \hat{x} \rangle = \langle \hat{p} \rangle = 0$ 。谐振子动能 $\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$ ，势能

$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。根据维里定理有 $\langle \hat{T} \rangle = \langle \hat{V} \rangle$ 。因此，

$$E = \langle \hat{H} \rangle = \langle \hat{T} \rangle + \langle \hat{V} \rangle = 2\langle \hat{T} \rangle = 2\langle \hat{V} \rangle, \text{ 即 } m\omega^2 \langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{1}{m} \langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega。$$

$$\text{所以 } \Delta x \cdot \Delta p = \sqrt{\frac{1}{m\omega^2} \cdot \left(\frac{1}{2}\hbar\omega\right)} \cdot \sqrt{m \cdot \left(\frac{1}{2}\hbar\omega\right)} = \frac{\hbar}{2}。$$

五、（共 30 分）两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 非全同粒子，自旋间相互作用为 $\hat{H} = J\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ ，其中 $\hat{S}_1$ 和 $\hat{S}_2$

分别为粒子 1 和粒子 2 的自旋算符。设 $t=0$ 时粒子 1 的自旋沿 z 轴正方向，粒子 2 的自旋沿 z 轴负方向。求 $t>0$ 时，测到粒子 2 的自旋仍处于 z 轴负方向的概率。

解： $\hat{H} = J\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 = \frac{J}{2}(\hat{S}^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2)$ ，其中 $\hat{S} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2$ 。

本征解为：

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{J}{4}\hbar^2, & |\varphi_1\rangle &= |1,1\rangle = |+,+\rangle; \\ E_2 &= \frac{J}{4}\hbar^2, & |\varphi_2\rangle &= |1,-1\rangle = |-, -\rangle; \\ E_3 &= \frac{J}{4}\hbar^2, & |\varphi_3\rangle &= |1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|+,-\rangle + |-,+\rangle]; \\ E_4 &= -\frac{3J}{4}\hbar^2, & |\varphi_4\rangle &= |0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|+,-\rangle - |-,+\rangle]。 \end{aligned}$$

将 $t=0$ 时的波函数按 $|\varphi_i\rangle$ 展开得 $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\varphi_3\rangle + |\varphi_4\rangle)$ 。因此， $t>0$ 时，

波函数为

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{2}[|+,-\rangle + |-,+\rangle] \exp\left[-\frac{i}{4}J\hbar t\right] + \frac{1}{2}[|+,-\rangle - |-,+\rangle] \exp\left[\frac{3i}{4}J\hbar t\right],$$

满足归一化条件。

测到粒子 2 的自旋沿 z 轴负方向的概率为

$$W(s_{2z} = -\frac{\hbar}{2}, t) = |\langle -, - | \psi(t) \rangle|^2 + |\langle +, - | \psi(t) \rangle|^2 = \cos^2\left(\frac{J\hbar t}{2}\right)。$$

一、（共 30 分）在一维无限深方势阱（ $0 < x < a$ ）中运动的粒子受到微扰

$$H'(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a/3, \quad 2a/3 < x < a \\ -V_1, & a/3 < x < 2a/3 \end{cases}$$

作用。试求基态能量的一级修正。

解：能级 $E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, $n = 1, 2, 3 \dots$ 。相应的能量本征函数为

$$\psi_n^{(0)}(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, & (0 < x < a) \\ 0, & (x < 0, x > a) \end{cases}。$$

因此基态能级的一级修正为

$$E_1^{(1)} = \int_0^a \psi_1^{(0)*}(x) H' \psi_1^{(0)}(x) dx = -\frac{2V_1}{a} \int_{a/3}^{2a/3} \sin^2 \left(\frac{\pi x}{a} \right) dx = -V_1 \left(\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \right)。$$

二、（共 30 分）粒子在势场 $V(x)$ 中运动并处于束缚定态 $\psi_n(x)$ 中。试证明粒子所受势场作用力的平均值为零。

解：粒子所受势场作用力的算符 $\hat{F}$ 为

$$\hat{F} = -\frac{d}{dx} V(x) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{p}_x, V(x)] = \frac{1}{i\hbar} [\hat{p}_x, \hat{H}] ,$$

$$\text{于是, } \overline{\hat{F}} = \frac{1}{i\hbar} \overline{[\hat{p}_x, \hat{H}]} = \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) [\hat{p}_x, \hat{H}] \psi_n(x) dx = 0。$$

三、（共 30 分）

a) 考虑自旋为 $\frac{1}{2}$ 的系统。试在 $\hat{s}^2, \hat{s}_z$ 表象中求算符 $A\hat{s}_y + B\hat{s}_z$ 的本征值及归一化的本征态。其中 $\hat{s}_y, \hat{s}_z$ 是角动量算符，而 A, B 为实常数。

b) 假定此系统处于以上算符的一个本征态上，求测量 $\hat{s}_y$ 得到结果为 $\frac{\hbar}{2}$ 的概率。

解：

a) 设 $\hat{T} = A\hat{s}_y + B\hat{s}_z$ ，则在 $\hat{s}^2, \hat{s}_z$ 表象中有 $\hat{T} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} B & -iA \\ iA & -B \end{pmatrix}$ 。

设本征值为 $\lambda \frac{\hbar}{2}$ ，有 $\lambda = \pm \sqrt{A^2 + B^2}$ 。设 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 为归一化的本征态， $a^2 + b^2 = 1$ ，

则有本征方程 $\begin{pmatrix} B & -iB \\ iA & -B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 解得本征态为

$$|\psi_{\pm}\rangle = \left[\frac{1}{A^2 + (B \mp \sqrt{A^2 + B^2})^2} \right]^{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} iA \\ B \mp \sqrt{A^2 + B^2} \end{pmatrix}.$$

b) 在 $\hat{s}^2$, $\hat{s}_z$ 表象中, $\hat{s}_y$ 的本征态为 $|\hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, 故发现 $\hat{s}_y = \frac{\hbar}{2}$ 的概率为

$$P_{\pm} = \left| \left\langle \hat{s}_y = \frac{\hbar}{2} \middle| \psi_{\pm} \right\rangle \right|^2 = \frac{1}{2} \frac{(B - A \mp \sqrt{A^2 + B^2})^2}{A^2 + (B \mp \sqrt{A^2 + B^2})^2}.$$

四、(共 30 分) 两个无相互作用的粒子置于一维无限深方势阱 ($0 < x < a$) 中, 对下列两种情况写出两粒子体系可具有的两个最低总能量, 相应的简并度以及上述能级对应的所有二粒子波函数。

a) 两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的可区分粒子;

b) 两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的全同粒子。

解:

a) 对于自旋 $\frac{1}{2}$ 的二个可区分粒子, 波函数不必对称化。

其基态: 总能量为 $2E_1$, 而波函数为 $\begin{cases} \phi_1(x_1)\phi_1(x_2)|00\rangle \\ \phi_1(x_1)\phi_1(x_2)|1s\rangle \end{cases} (s=0, \pm 1)$, 有 4 重简并。

第一激发态: 总能量为 $E_1 + E_2$, 其波函数为

$\begin{cases} \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)|00\rangle \\ \phi_1(x_1)\phi_2(x_2)|1s\rangle \\ \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)|00\rangle \\ \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)|1s\rangle \end{cases}$, 有 8 重简并。

b) 自旋 $\frac{1}{2}$ 的二个全同粒子, 总波函数必须是对称的。故基态: 总能量为 $2E_1$, 波函数为 $\phi_1(x_1)\phi_1(x_2)|00\rangle$, 非简并。

第一激发态: 总能量为 $E_1 + E_2$, 其波函数为 $\begin{cases} \frac{1}{2}[\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) + \phi_1(x_2)\phi_2(x_1)]|00\rangle \\ \frac{1}{2}[\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \phi_1(x_2)\phi_2(x_1)]|1s\rangle \end{cases}$,

4 重简并。其中 $\phi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, & (0 < x < a) \\ 0, & (x < 0, x > a) \end{cases}$, $E_n^{(0)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, $n=1, 2, 3 \dots$ 。

$|00\rangle$ 代表二粒子自旋单态, $|1s\rangle (s=0, \pm 1)$ 代表自旋三重态。

五、（共 30 分）一个质量为 m 的粒子被限制在 $r=a$ 和 $r=b$ 的两个不可穿透的同心球面之间运动。不存在其它势，求粒子的基态能量和归一化波函数。

解：

波函数可设为， $\psi(\vec{r})=R(r)Y(\theta,\varphi)$ ，设 $R(r)=\frac{u(r)}{r}$ ，。

则 $u(r)$ 满足约化径向方程 $\frac{d^2u}{dr^2}+\left[\frac{2m}{\hbar^2}(E-V(r))-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]u(r)=0$ ，

其中 $V(r)=\begin{cases} \infty & r < a, r > b \\ 0 & a \leq r \leq b \end{cases}$ 。

对于基态 $l=0$ ，则方程变为 $\begin{cases} u''(r)+k^2u(r)=0, & a \leq r \leq b \\ u|_{r=a}=u|_{r=b}=0, \\ u(r)=0, & r < a, r > b \end{cases}$ ，

其中 $k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ 。其通解为 $u(r)=A\sin(kr+\delta)$ ， $a \leq r \leq b$ 。由边界条件可以定解。由

$u|_{r=a}=0$ 得 $\delta=-ka$ ；由 $u|_{r=b}=0$ 得 $k=\frac{n\pi}{b-a}$ ， $n=1,2,\dots$ 。

故 $E_n=\frac{\hbar^2k^2}{2m}=\frac{\hbar^2n^2\pi^2}{2m(b-a)^2}$ ， $n=1,2,\dots$ 。因此基态能量 $E_1=\frac{\hbar^2\pi^2}{2m(b-a)^2}$ 。

又由归一化条件 $\int_0^\infty R^2(r)r^2dr=\int_0^\infty u^2(r)dr=1$ ，得 $A=\sqrt{\frac{2}{b-a}}$ 。

因此归一化的径向波函数为

$$R_1(x)=\begin{cases} \sqrt{\frac{2}{b-a}}\frac{1}{r}\sin\left(\frac{\pi}{b-a}\right)(r-a), & a < r < b \\ 0, & 0 < r \leq a, r \geq b \end{cases}。$$

又由 $Y_{00}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$ ，最后求得归一化的总波函数为

$$\psi_{100}(\vec{r})=\begin{cases} \sqrt{\frac{2}{2\pi(b-a)}}\frac{1}{r}\sin\left[\frac{\pi}{b-a}(r-a)\right], & a < r < b \\ 0, & 0 < r \leq a, r \geq b \end{cases}。$$

一、（共 30 分）考虑一维阶梯势

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x > 0 \quad (V_0 > 0) \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

设粒子从右边向左入射，试求反射系数和透射系数。

解：粒子从右边向左入射，所以 $E > V_0$ 。

设：入射波为 $\psi_i = Ae^{-ik_1x}$ ，反射波为 $\psi_r = Be^{ik_1x}$ ，透射波为 $\psi_t = Ce^{-ik_2x}$ 。其中

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}, \quad k_2 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}。$$

由波函数及波函数的一阶导数在 $x=0$ 处的连续条件得

$$\begin{cases} Ae^{-ik_1x}|_{x=0} + Be^{ik_1x}|_{x=0} = Ce^{-ik_2x}|_{x=0} \\ -Ak_1e^{-ik_1x}|_{x=0} + Bk_1e^{ik_1x}|_{x=0} = -Ck_2e^{-ik_2x}|_{x=0} \end{cases}$$

于是可以得到 $\begin{cases} A+B=C \\ (A-B)k_1 = Ck_2 \end{cases}$ 。

由上式可解出反射系数

$$|R|^2 = \left| \frac{B}{A} \right|^2 = \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right|^2 = \left| \frac{\sqrt{E-V_0} - \sqrt{E}}{\sqrt{E-V_0} + \sqrt{E}} \right|^2 = \frac{V_0^2}{(\sqrt{E-V_0} + \sqrt{E})^4},$$

及透射系数 $|T|^2 = 1 - |R|^2$ 。

二、（共 30 分）电子处于沿 $+z$ 方向、大小为 B 的均匀磁场中。设 $t=0$ 时刻电子自旋沿 $+y$ 方向。

1) 试求 $t=0$ 时电子自旋波函数；

2) 试分别求 $t>0$ 时电子自旋沿 $+x$ 、 $+y$ 、 $+z$ 方向的概率。

解：取 $\hat{s}^2$ ， $\hat{s}_z$ 表象，则初态为 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ 。薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} = -\mu_B B \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix},$$

由它可以得到联立方程 $\begin{cases} i\hbar \frac{d}{dt} \chi_1 = -\mu_B B \chi_1 \\ i\hbar \frac{d}{dt} \chi_2 = \mu_B B \chi_2 \end{cases}$ 。

满足初始条件的解为 $\begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} \\ ie^{-i\omega t} \end{pmatrix}$,

其中 $\omega \equiv \frac{\mu_B B}{\hbar}$ 。于是可求得三个概率分别为

$$p_{+x} = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 1) \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2} (1 + \sin(2\omega t)), \quad p_{+y} = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ -i) \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} \right|^2 = \cos^2(\omega t)$$

$$p_{+z} = \left| (1 \ 0) \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}。$$

三、（共 30 分）粒子在势场 $V(x) = \begin{cases} V_0 \delta(x), & |x| < a \\ \infty, & |x| \geq a \end{cases}$ 中运动 ($V_0 > 0$)。试求系统能级或能级方程。

解：阱内 ($|x| < a$) 能量本征值方程为 $\varphi'' + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V_0 \delta(x)] \varphi = 0$ (1)

在 $x=0$ 处 φ' 的跃变条件为 $\varphi'(0^+) - \varphi'(0^-) = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \varphi(0)$ (2)

在 $x \neq 0$ 处, 式(1)可以写成

$$\varphi'' + k^2 \varphi = 0, \quad -a < x < 0, \quad 0 < x < a$$
 (3)

其中 $k \equiv \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ 。

(3)式的两个特解为 $\varphi = \sin(kx), \cos(kx)$ 。 (4)

奇宇称解为
$$\begin{cases} \varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin(n\pi x/a) \\ E_n = \frac{1}{2m} \left(\frac{n\pi\hbar}{a} \right)^2 \\ n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}。$$

偶宇称解的一般形式为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(kx) + B \sin(kx), & 0 < x < a \\ A \cos(kx) - B \sin(kx), & -a < x < 0 \end{cases}。$$

利用跃变条件(2)及边界条件 $\psi(x) = 0, |x| > a$,

可得偶宇称解的能级方程为, $\tan(ka) = -\frac{\hbar^2 k}{mV_0}$ 。

四、（共 30 分）设系统哈密顿算符为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$ ，粒子处于归一化的束缚定态 ψ_n 中。试证明 **Virial** 定理：

$$\langle \psi_n | \frac{\hat{p}^2}{2m} | \psi_n \rangle = \frac{1}{2} \langle \psi_n | \vec{r} \cdot \nabla V(\vec{r}) | \psi_n \rangle。$$

解：根据算符平均值方程及定态条件得

$$\frac{d}{dt} \overline{(\hat{r} \cdot \hat{p})} = \frac{1}{i\hbar} \overline{[\hat{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}]} = 0。 \quad (1)$$

$$\text{考虑到} \quad [\hat{r} \cdot \hat{p}, \hat{H}] = i\hbar \left(\frac{\hat{p}^2}{m} - \hat{r} \cdot \nabla V(\hat{r}) \right), \quad (2)$$

$$\text{将(2)式代入(1)式得Virial定理:} \quad \overline{\frac{\hat{p}^2}{2m}} = \frac{1}{2} \overline{\hat{r} \cdot \nabla V(\hat{r})}。 \quad (3)$$

五、（共 30 分）一维谐振子系统哈密顿量为 $\hat{H}_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ ，设受到微扰 $H' = -\lambda \hat{p}_x^4$ 的作用。试求对第 n 个谐振子能级的一级微扰修正。

$$(\text{已知矩阵元 } \langle n' | \hat{x} | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\sqrt{n+1} \delta_{n',n+1} + \sqrt{n} \delta_{n',n-1}))$$

解：将 $\hat{H}'$ 改写成

$$\begin{aligned} \hat{H}' &= -4\lambda m^2 \left(\frac{\hat{p}_x^2}{2m} \right)^2 = -4\lambda m^2 (\hat{H}_0 - V)^2 \\ &= -4\lambda m^2 (\hat{H}_0^2 - \hat{H}_0 V - V \hat{H}_0 + V^2) \end{aligned} \quad (1)$$

其中 $V = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$ ，根据量子力学公式得

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle n | \hat{H}' | n \rangle \\ &= -4\lambda m^2 \langle n | (\hat{H}_0^2 - \hat{H}_0 V - V \hat{H}_0 + V^2) | n \rangle \\ &= -4\lambda m^2 \langle n | V^2 | n \rangle = -4\lambda m^2 \left(\frac{m\omega^2}{2} \right)^2 \langle n | \hat{x}^4 | n \rangle \end{aligned}$$

（利用了Virial定理 $\langle n | V | n \rangle = \langle n | \frac{\hat{p}_x^2}{2m} | n \rangle \frac{1}{2} E_n^0$ 。）

利用 x 的矩阵公式可得 $\langle n | \hat{x}^4 | n \rangle = \frac{3}{4} (2n^2 + 2n + 1) \left(\frac{\hbar}{m\omega} \right)^2$ 。

将(3)式代入(2)式中，求得

$$E_n^{(1)} = \langle n | \hat{H}' | n \rangle = -\lambda \frac{3}{4} (2n^2 + 2n + 1) (m\omega\hbar)^2$$

一、（共 30 分）写出氢的束缚态能级，所有的量子数以及取值范围，求出其简并度。

解：氢的束缚态能级为 $E_n = -\frac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2}$,

量子数为 l, n, m , $n=1, 2, 3, \dots$ $l=n-1, m=l, l-1, l-2, \dots, -l$

$$f_n = n^2$$

二、（共 30 分）一个粒子质量为 μ ，在一势能环中运动，势能为 $V = \begin{cases} 0 & 0 < \varphi < \varphi_0 \\ \infty & \text{other} \end{cases}$ ，求

粒子运动的本征值和本征函数。

解：薛定谔方程： $\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} + V(\varphi) \right] \psi(\varphi) = E \psi(\varphi)$

因为势能为 $V = \begin{cases} 0 & 0 < \varphi < \varphi_0 \\ \infty & \text{other} \end{cases}$

所以，

1、在 $0 < \varphi < \varphi_0$ 内， $\psi(\varphi) \neq 0$

2、在 $0 < \varphi < \varphi_0$ 内，

定态方程化为： $\psi(\varphi) + \frac{2\mu E}{\hbar^2} \psi(\varphi) = 0$

$$\text{令 } k = \sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}}$$

其通解为： $\psi(\varphi) = A \sin(k\varphi + \delta)$

利用边界条件 $\begin{cases} A \sin(0 + \delta) = 0 \\ A \sin(k\varphi_0 + \delta) = 0 \end{cases}$ 得： $\begin{cases} \delta = 0 \\ k = \frac{n\pi}{\varphi_0} \end{cases}$

所以其本征值 $E = E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu \varphi_0^2}$

由归一化条件知 $\int_0^{\varphi_0} A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{\varphi_0} \varphi\right) d\varphi = 1$ 得： $A = \sqrt{\frac{2}{\varphi_0}}$

所以，其本征函数为： $\psi(\varphi) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\varphi_0}} \sin\left(\frac{n\pi}{\varphi_0} \varphi\right) & 0 < \varphi < \varphi_0 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$

三、（共 30 分）在 $H = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$ 中粒子的本征值，设 $\lambda \ll 1$ ，利用微扰求其本征

值（精确到二级近似），并与精确求解相比较。

解：

(1) 设 ε 为其本征值，则 $\mathbf{a}$ 满足 $\begin{vmatrix} 1-\varepsilon & \lambda & 0 \\ \lambda & 3-\varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2-\varepsilon \end{vmatrix} = 0$,

解得： $\varepsilon_1 = 2 - \sqrt{1 + \lambda^2}$, $\varepsilon_2 = 2 + \sqrt{1 + \lambda^2}$, $\varepsilon_3 = -2 + \lambda$

(2) 利用微扰设 $H = H_0 + H'$, $H_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $H' = \begin{pmatrix} 0 & \lambda & 0 \\ \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$

已知： $E_1^{(0)} = 1, E_2^{(0)} = 3, E_3^{(0)} = -2$

$\therefore E_n^{(1)} = H_{nn}$

$\therefore E_1^{(1)} = 0, E_2^{(1)} = 0, E_3^{(1)} = \lambda$

又 $\therefore E_n^{(2)} = \sum_m \frac{|H_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$

$E_1^{(2)} = \frac{|H_{21}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{|H_{31}|^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{\lambda^2}{-2}$

$\therefore E_2^{(2)} = \frac{|H_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H_{32}|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}} = \frac{\lambda^2}{2}$

$E_3^{(2)} = \frac{|H_{13}|^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H_{23}|^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}} = 0$

$E_1 = E_1^{(0)} + E_1^{(1)} + E_1^{(2)} = 1 + 0 + \frac{\lambda^2}{-2} = 1 - \frac{\lambda^2}{2}$

$\therefore E_2 = E_2^{(0)} + E_2^{(1)} + E_2^{(2)} = 3 + 0 + \frac{\lambda^2}{2} = 3 + \frac{\lambda^2}{2}$

$E_3 = E_3^{(0)} + E_3^{(1)} + E_3^{(2)} = -2 + \lambda + 0 = -2 + \lambda$

所以用微扰解得本征值为：

$E_1 = 1 - \frac{\lambda^2}{2}$, $E_2 = 3 + \frac{\lambda^2}{2}$, $E_3 = -2 + \lambda$

(3) 与精确求解相比较：

$\therefore \sqrt{1 + \lambda^2} \approx 1 + \frac{\lambda^2}{2}$

所以精确求解结果化为： $\varepsilon_1 \approx 1 - \frac{\lambda^2}{2}$, $\varepsilon_2 \approx 3 + \frac{\lambda^2}{2}$, $\varepsilon_3 = -2 + \lambda$

与用微扰求得结果一致。

四、（共 30 分）两个自旋为 $\frac{1}{2}\hbar$ 的粒子，两个粒子分别为 $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $X_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta e^{-i\omega t} \\ \sin\theta e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$,

求系统处于单态和三态的概率。

解：系统所处状态为

$$X_1 X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta e^{-i\omega t} \\ \sin\theta e^{-i\omega t} \end{pmatrix} = \cos\theta e^{-i\omega t} \alpha(1)\alpha(2) + \sin\theta e^{-i\omega t} \alpha(1)\beta(2) \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\because \begin{cases} \alpha(1)\alpha(2) = X_{11} \\ \alpha(1)\beta(2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[X_{10} + X_{00}] \end{cases}$$

$$\therefore (1) \text{式化为 } X_1 X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta e^{-i\omega t} \\ \sin\theta e^{-i\omega t} \end{pmatrix} = \cos\theta e^{-i\omega t} X_{11} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta e^{-i\omega t} [X_{10} + X_{00}]$$

$\because X_{11}$ 、 X_{10} 为三态， X_{00} 为单态。

$$\therefore \text{三态概率为 } P_3 = \cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{2}$$

$$\text{单态概率为 } P_1 = \frac{\sin^2\theta}{2}$$

五、（共 30 分）处在一维谐振子势基态的粒子受到微扰 $H' = \lambda x \delta(t_0)$ 作用，求跃迁到其它各激发态的总概率和仍处在基态的概率。（已知

$$xH_n = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \left[\sqrt{\frac{n}{2}} H_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} H_{n+1} \right]$$